

RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL PROVISOIRE

MICRO/SERO/PARA

ENQUETE 2026/1

* AR 03/12/1999

Microbiologie

Escherichia coli

Mycobacterium fortuitum

Proteus mirabilis

Salmonella typhimurium

Parasitologie

Giardia duodenalis

Taenia species

Serologie

Sérologie d'EBV

Sérologie d'HCV

Sciensano/Micro/Séro/Para/147/FR

Risques biologiques pour la santé

Qualité des laboratoires

Rue Juliette Wytsman 14

1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

SCIENSANO					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.21	FAX:	02/642.56.45
		e-mail	gl_secretariat@sciensano.be		
Dr. VERNELEN Kris	Coordinateur	TEL:	02/642.55.29		
		e-mail:	kris.vernelen@sciensano.be		
Dr. CHINA Bernard	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642.53.85		
		e-mail:	bernard.china@sciensano.be		
Experts	Institution				
Pharm. BOEL An	OLVZ Aalst				
Dr. BOELENS Jerina	UZ Gent				
Dr. BOERAS Anca	CHC MontLégia Liège				
Dr. CAMPS Kim	ZAS Antwerpen				
Dr. DE GHELDRE Yves	CHIREC Bruxelles				
Dr. DELFORGE Marie-Luce	ULB ERASME Bruxelles				
Dr. DEYPARE Melissa	UZ Leuven				
Dr. JANSSENS Hilde	UZ Anwerpen				
Dr. MEEEX Cécile	CHU Liège				
Dr. MAGERMAN Koen	JESSA ZIEKENHUIS Hasselt				
Dr. PADALKO Elizaveta	UZ Gent				
Dr. REYNDERS Marijke	AZ SINT JAN Brugge				
Dr. RODRIGUEZ Hector	Cliniques universitaires Saint-Luc Bruxelles				
Dr. AAD ALBICHR Imane	UCL Mont Godinne				
Dr. SOLEIMANI Reza	CHU Ambroise Paré Nimy				
Dr TRE HARDY Marie	CHIREC Bruxelles				
Dr. VAN ACKER Jos	AZ ST LUCAS Gent				
Dr. VANDAMME Sarah	UZ Antwerpen				
Dr. VAN DEN BOSSCHE Dorien	ITG Antwerpen				
Dr. VAN GASSE Natasja	ZAS Antwerpen				
Pharm. VIJGEN Sara	JESSA ZIEKENHUIS Hasselt				
Dr. YIN Nicolas	LHUB-ULB Bruxelles				

Parties de ce rapport ont été transmises par mail aux experts à partir du 20/02/2026.

Ce rapport a été discuté lors des réunions des Comités d'experts de microbiologie et de sérologie infectieuse du 30/04/2026.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête EEQ est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Kris Vernelen, coordinateur

Date de publication : 04/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-microbiologie-parasitologie-et-serologie-infectieuse>

TABLE DES MATIÈRES

1. REMARQUES GÉNÉRALES.....	5
2. IDENTIFICATION.....	6
2.1. Culture M/4533 <i>Salmonella species</i>	6
2.2. Culture M/21858 <i>Proteus mirabilis</i>	7
2.3. Culture M/21860 <i>Mycobacterium fortuitum</i>	8
2.4. Culture M/21888 <i>Escherichia coli</i>	9
3. RÉSULTATS DES IDENTIFICATIONS	10
3.1. Culture M/4533 <i>Salmonella species</i> (selles)	10
3.2. Culture M/21858 <i>Proteus mirabilis</i> (hémoculture)	12
3.3. Culture M/21860 <i>Mycobacterium fortuitum</i> (hémoculture)	13
3.4. Culture M/21888 <i>Escherichia coli</i> (urine)	15
4. ANTIBIOGRAMMES	16
4.1. Culture M/21858 (<i>Proteus mirabilis</i>)	17
4.2. Culture M/21888 (<i>Escherichia coli</i>)	22
5. PARASITOLOGIE.....	28
5.1. Les échantillons	28
5.2. Les résultats pour l'échantillon P/22048.....	29
5.3. Les résultats pour l'échantillon P/22049.....	30
6. SÉROLOGIE	32
6.1. HCV	32
6.1.1. Les échantillons.....	32
6.1.2. Les participants	32
6.1.3. Réactifs utilisés	33
6.1.4. Résultats	34
6.1.4.1. L'échantillon IS/16685	34
6.1.4.2. L'échantillon IS/18100	35
6.1.5. Commentaire sur l'enquête	35
6.2. EBV	36
6.2.1. Information concernant les échantillons envoyés	36
6.2.2. Les participants	37
6.2.3. Réactifs utilisés	38
6.2.3.1. Anticorps hétérophiles	38
6.2.3.2. IgG	38
6.2.3.3. IgM.....	39
6.2.4. Résultats	40
6.2.4.1. Echantillon IS/19225.....	40
6.2.4.1.1. Anticorps hétérophiles	40
6.2.4.1.2. IgG	40
6.2.4.1.3. IgM.....	41
6.2.4.1.4. Interprétations.....	41
6.2.4.2. Echantillon IS/19227.....	43
6.2.4.2.1. Anticorps hétérophiles	43
6.2.4.2.2. IgG	43
6.2.4.2.3. IgM.....	44
6.2.4.2.4. Interprétations.....	44
6.2.5. Commentaire sur l'enquête	45

1. REMARQUES GÉNÉRALES

Pour la 1^e enquête du cycle 2026 (enquête 2026/1), le matériel suivant a été expédié le 26 janvier 2026. La date de clôture de l'enquête était le 12 février 2026.

Le rapport avec les résultats attendus a été publié le 24 février 2026.

1.1. 2 échantillons lyophilisés pour identification.

Pour 2 échantillons, les tests de sensibilité ont été demandés.

1.2. Deux échantillons de selles pour la recherche de parasites.

1.3. Deux échantillons pour la sérologie de l'HCV et **2 échantillons** pour la sérologie de l'EBV.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Le nombre de formulaires de réponses évaluable est de:

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Pour les identifications et antibiogrammes: | |
| 2. | Pour la parasitologie : | 94 |
| 3. | Pour la sérologie : | |
| | HCV: | 119 |
| | EBV | 104 |

Tous les échantillons utilisés dans les EEQ sont approuvés préalablement par les membres des différents Comités d'experts, ce qui prouve également l'homogénéité. La stabilité suit des résultats des laboratoires.

Vous pouvez consulter les résumés de tous les échantillons envoyés dans les différentes enquêtes sur notre site web, sous la rubrique « Informations spécifiques par domaine » :

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-microbiologie-parasitologie-et-serologie-infectieuse>

- Bactériologie : cliquez ensuite sur « Aperçu des germes envoyés ».
- Parasitologie : cliquez ensuite sur « Aperçu des parasites envoyés ».
- Sérologie infectieuse : cliquez ensuite sur « Liste des paramètres sérologie infectieuse évalués ».

2. IDENTIFICATION

2.1. Culture M/4533 *Salmonella species*

Le commentaire suivra.

2.2. Culture M/21858 *Proteus mirabilis*

Le commentaire suivra.

2.3. Culture M/21860 *Mycobacterium fortuitum*

Le commentaire suivra.

2.4. Culture M/21888 *Escherichia coli*

Le commentaire suivra.

3. RÉSULTATS DES IDENTIFICATIONS

104 laboratoires (tous les laboratoires inscrits) ont introduit une réponse.

Même si le Toolkit prévoit la possibilité de répondre « sous-traité », nous vous conseillons d'utiliser cette réponse surtout si vous êtes « bloqué » dans les identifications. **Si en routine vous ne traitez pas une certaine origine d'échantillon** (p.ex. les hémocultures), **nous vous conseillons quand-même d'ensemencer de tels échantillons et de les identifier** (et d'effectuer l'antibiogramme éventuel): **en effet dans beaucoup de cas il s'agit de germes qui peuvent être isolés dans d'autres prélèvements.**

Nous voulons également répéter que si, pour quelque raison que ce soit, vous rencontrez des problèmes avec un échantillon donné, il vous est toujours possible de demander un second envoi au cours de l'enquête (ou après clôture pour contrôler vos résultats).

Les identifications correctes ou acceptables sont soulignées.

3.1. Culture M/4533 *Salmonella species* (selles)

L'échantillon était accompagné des informations cliniques suivantes : « Trois jours après un barbecue une dame de 25 ans ne sent pas bien, elle a une diarrhée et doit vomir. Elle consulte son généraliste, qui prélève un échantillon de selles.

Nous vous demandons de traiter l'échantillon comme en routine : répondre l'identification jusqu'au niveau où vous répondriez en routine.»

<u>Salmonella species</u>	83	79.8%
<u>Salmonella enterica enterica</u>	5	4.8%
<u>Salmonella enterica</u>	5	4.8%
<u>Salmonella Enteritidis</u>	2	1.9%
Geotrichum_species	1	
Pas de croissance	7	
Sous-traité	1	

Les laboratoires qui ont répondu *Salmonella* species, ont mentionné (ou pas) le résultat de l'agglutination qu'ils ont effectuée Vous en trouverez le résumé dans le tableau ci-dessous.

Pas de réponse	3
A - Autres	3
Aagglutination OMA 4,5	1
B - E en Pas A ou F	1
Pas d'agglutination avec antigène Vi	1
Pas d'agglutination	58
Pas A - E	1
Pas A - E ou Autres	1
Pas A - F	1
Pas A - Autres	7
Pas A ou B	1
Pas D	1
Antisérums polyvalents O- (A-S) et H	1
Omnivalent positif, Vi négatif.	1
Autres	1
aAtisérums polyvalents O- (A-S) et H	1
Total	83

Résumé des réponses à la question de savoir si cet échantillon serait envoyé en routine:

Réponse	N labos
Dans un but épidémiologique + Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme + sérotypage	1
Dans un but épidémiologique + Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme	53
Dans un but épidémiologique + sérotypage	2
Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme + sérotypage	1
Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme + PCR	1
Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme	18
Dans un but épidémiologique	16
N'est pas envoyé	12
Total	104

A la question de savoir l'intérêt de la souche, 13 laboratoires ont répondu que la souche a aussi bien un intérêt épidémiologique qu'un intérêt d'un point de vue de l'hygiène hospitalière. 4 laboratoires ont répondu que la souche a intérêt d'un point de vue de l'hygiène hospitalière et 58 laboratoires qu'elle a un intérêt épidémiologique.

3.2. Culture M/21858 *Proteus mirabilis* (hémoculture)

L'échantillon était accompagné des informations cliniques suivantes: « Un homme de 58 ans est admis à l'hôpital par les Urgences avec une urosepticémie. Six flacons d'hémocultures sont positifs.

Nous vous demandons de traiter l'échantillon comme en routine : répondre à l'identification jusqu'au niveau où vous répondriez en routine »

<i>Proteus mirabilis</i>	103	99.0%
<i>Escherichia coli</i>	1	

Le laboratoire qui a répondu *E. coli* a probablement inversé les échantillons M/21858 et M/21888.

Résumé des réponses à la question de savoir si cet échantillon serait envoyé en routine:

Réponse	N labos
Toutes les hémocultures sont envoyées en routine	2
N'est pas envoyé	102
Total	104

A la question de savoir l'intérêt de la souche, 7 laboratoires ont répondu que la souche a un intérêt épidémiologique.

3.3. Culture M/21860 *Mycobacterium fortuitum* (hémoculture)

L'échantillon était accompagné des informations cliniques suivantes: « Un homme de 54 ans, atteint de leucémie myéloïde aiguë en rechute, est hospitalisé pour un épisode de fièvre persistante dans un contexte de neutropénie après chimiothérapie. Il est porteur d'une chambre implantable utilisée pour l'administration des traitements. Des hémocultures ont été prélevées à partir de la chambre implantable et d'une veine périphérique devant la persistance de la fièvre malgré une antibiothérapie empirique large spectre.

Consignes :

L'échantillon que vous avez reçu dans le cadre de ce CQE doit êtreensemencé dans des flacons d'hémoculture et traité comme s'il provenait d'un prélèvement réalisé à partir de la chambre implantable du patient décrit ci-dessus.

Ceci est un échantillon didactique. »

<i>Mycobacterium fortuitum</i> groupe/complexe	8	7.%
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	57	54.8%
<i>Mycobacterium fortuitum fortuitum</i>	3	2.8%
<i>Mycobacterium</i> species	3	
<i>Mycobacterium</i> autres que <i>M. tuberculosis</i>	1	
Suspicion de <i>Mycobacterium</i>	1	
<i>Kocuria kristinae</i>	2	
<i>Kocuria rosea</i>	1	
<i>Lactobacillus paracasei</i>	1	
<i>Proteus mirabilis</i>	2	
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	
<i>Staphylococcus warneri</i>	2	
<i>Nocardia</i> species	1	
Bacilles acido-alcoolo--résistants	1	
Bacilles à Gram positif	5	
Bacilles à Gram positif, auramine positif: <i>Nocardia</i> ou <i>Mycobacterium</i>	1	
Présence de commensales	1	
Pas de croissance	5	
Sous-traité	5	
Pas d'hémocultures dans le labo	1	
Pas effectué	1	
Pas de réponse	1	

Résumé des réponses à la question de savoir si cet échantillon serait envoyé en routine:

Réponse	N labos
Dans un but épidémiologique + Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme	11
Confirmation de l'identification et/ou de l'antibiogramme	57
Dans un but épidémiologique	2
PCR 16S	1
Tous les Mycobactéries sont envoyées en routine	1
Toutes les hémocultures sont envoyées en routine	4
N'est pas envoyé	28
Total	104

A la question de savoir l'intérêt de la souche, 11 laboratoires ont répondu que la souche a aussi bien un intérêt épidémiologique qu'un intérêt d'un point de vue de l'hygiène hospitalière. 12 laboratoires ont répondu que la souche a un intérêt épidémiologique et 3 laboratoires qu'elle a un intérêt d'un point de vue de l'hygiène hospitalière.

3.4. Culture M/21888 *Escherichia coli* (urine)

L'échantillon était accompagné des informations cliniques suivantes: « Une jeune femme de 29 ans consulte son médecin généraliste pour des douleurs abdominales supra-ombilicales d'allure crampoïde, associées à des brûlures mictionnelles et une pollakiurie. Un prélèvement d'urine mi-jet est réalisé, démontrant au sédiment urinaire la présence de 330 globules blancs et 761 bactéries par mm³. Une culture est réalisée.

Nous vous demandons de traiter l'échantillon comme en routine : répondre l'identification jusqu'au niveau où vous répondez en routine et répondre l'antibiogramme comme vous le rendriez en routine. »

<i>Escherichia coli</i>	103 99.0%
<i>Proteus mirabilis</i>	1

Le laboratoire qui a répondu *P. mirabilis* a probablement inversé les échantillons M/21858 et M/21888.

Aucun laboratoire n'enverrait cet échantillon en routine:

A la question de savoir l'intérêt de la souche, 5 laboratoires ont répondu que la souche a un intérêt épidémiologique

4. ANTIBIOGRAMMES

Un aperçu général des résultats est présenté au début de la discussion. Dans le traitement approfondi les résultats sont analysés selon les méthodes utilisées. La dernière colonne du tableau 1 indique les laboratoires qui ont mentionné ne pas transférer au clinicien le résultat de l'antibiotique concerné en routine: il est en effet possible qu'un laboratoire teste certains antibiotiques mais qu'il ne transfère pas (systématiquement) le résultat au clinicien mais uniquement dans certaines circonstances (p.ex. en tenant compte des résultats d'autres antibiotiques, ou l'utilisation d'un antibiotique comme marqueur pour d'autres antibiotiques,...).

L'antibiogramme type a été établi sur base des résultats des différents experts.

Deux laboratoires n'ont pas effectué d'antibiogramme sur l'échantillon M/21858 . Un laboratoire a mentionné ne pas effectuer d'antibiogramme pour *P. mirabilis*: l'autre laboratoire n'a pas donné d'explication. Un laboratoire n'a pas effectué d'antibiogramme sur l'échantillon M/21888, sans en donner la raison.

4.1. Culture M/21858 (Proteus mirabilis)

Certains laboratoires ont utilisé plus d'une technique pour quelques antibiotiques; dans la plupart des cas ils ont obtenu les mêmes résultats pour les mêmes antibiotiques avec différentes méthodes. Quand ce n'était pas le cas, les résultats sont repris comme S/R dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.1.1. Résultats des antibiogrammes effectués pour l'échantillon M/21858 (Proteus mirabilis).

Antibiotique	Résultat attendu	Total	S	S/R	I	R	Pas en routine
Amoxicilline	R	51	-	-	-	51	-
Ampicilline ¹	R	41	-	-	-	41	10
amoxicilline-acide clavulanique ²		101	20	2 ³	-	79	1
Témocilline	I	93	9	-	84	-	17
Ceftazidime	S	98	98	-	-	-	34
Ceftazidime-avibactame ⁴		2	2	-	-	-	2
Ceftriaxone ⁴		7	7	-	-	-	-
Céfotaxime ⁴		16	16	-	-	-	4
Céfépime ⁴		12	12	-	-	-	5
Méropénem	S	100	100	-	-	-	38
Ertapénem ⁵		5	5	-	-	-	2
Ciprofloxacine	R	94	2	-	4	88	5
Lévofloxacine ⁶		9	1	-	3	5	-
Norfloxacine ⁷		1	1	-	-	-	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	R	101	1	-	-	100	3

¹ Plusieurs laboratoires ont mentionné qu'ils testent, l'ampicilline pour rapporter l'amoxicilline.

² Cfr discussion des résultats.

³ Un laboratoire a obtenu le résultat « S » avec les disques en apier et le r résultat « R » avec le Vitek. Un laboratoire a obtenu le résultat « S » avec les disques Neosensitabs et le résultat « R » avec le Vitek

⁴ Plusieurs laboratoires ont testé différentes céphalosporines des troisième et quatrième génération.

⁵ Quatre laboratoires ont déterminé la sensibilité au méropénem et à l'ertapénem. Un laboratoire a déterminé la sensibilité à l'ertapénem au lieu du méropénem.

⁶ Cinq laboratoires ont déterminé la sensibilité à la ciprofloxacine et à la lévofloxacine. Quatre laboratoires ont déterminé la sensibilité à la lévofloxacine au lieu de la ciprofloxacine.

⁷ Un laboratoire a déterminé la sensibilité à la norfloxacine au lieu de la ciprofloxacine.

Les résultats repris dans les tableaux 4.1.2. à 4.1.7. sont les résultats finaux par technique (après modification éventuelle sur base des règles d'expertise).

Les résultats et les diamètres obtenus par les laboratoires qui utilisent les disques en papier sont repris dans le tableau suivant.

Tableau 4.1.2. Diamètres obtenus avec les disques en papier pour l'échantillon M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibiotique	Nombre d'utilisateurs qui ont mentionné la charge (Nombre total)	Charge (µg/disque)	Diamètre médian (mm)	Valeurs extrêmes (min – max)	Résultat (Nombre total d'utilisateurs)		
					S	I	R
Amoxicilline	6(6)	10	6	6 – 6	-	-	6
Ampicilline	11 (11)	10	6	6 – 7	-	-	11
amoxicilline-acide clavulanique	21 (21)	20+10	19	6 -21	11	-	10
Témocilline	19 (19)	30	26	23 – 28	2	17	-
Ceftazidime	(19) ¹	-	-	-	19	-	-
	17	10	29	28 – 33	17	-	-
	2	30	29	28 - 30	2	-	-
Ceftazidime-avibactame	1 (1)	14	31	-	1	-	-
Ceftriaxone	2 (2)	30	34.5	33 – 36	2	-	-
Céfotaxime	2 (2)	5	34.5	34 – 35	2	-	-
Céfépime	2 (2)	30	33	32 -34	2	-	-
Méropénem	21 (21)	10	30	24 – 37	21	-	-
Ertapénem	1 (1)	30	31	-	1	-	-
Ciprofloxacine	16 (16)	5	22	17 – 26	2	4	10
Lévofloxacine	4 (4)	5	20	18 22	1	1	2
Norfloxacine	1 (1)	10	22	-	1	-	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	21 '21)	1.25+23.75	6	6 – 9	1	-	20

¹ Les laboratoires ont utilisé 2 charges; deux labos (1 avec la charge 10, 1 avec la charge 30) ont mentionné suivre les directives CLSI; tous les autres laboratoires suivent les directives EUCAST.

Les résultats et les diamètres obtenus par les laboratoires qui utilisent les disques Neosensitabs sont repris dans le tableau suivant.

Tableau 4.1.3. Diamètres obtenus avec les disques Neosensitabs pour l'échantillon M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibiotique	Nombre d'utilisateurs qui ont mentionné la charge (Nombre total)	Charge (µg/disque)	Diamètre médian (mm)	Valeurs extrêmes (min – max)	Résultat (Nombre total d'utilisateurs)		
					S	I	R
Amoxicilline	1(1)	10	10	-	-	-	1
Ampicilline	3 (3)	10	10	9 – 10	-	-	3
amoxicilline-acide clavulanique	5 (5)	20+10	20	17 – 21	2	-	3
Témocilline	6 (6)	30	27	25 – 30	-	6	-
Ceftazidime	5 (5)	10	29	28 – 31	5	-	-
Céfotaxime	2 (2)	5	43	32 – 54	2	-	-
Méropénem	5 (5)	10	30	29 – 31	5	-	-
Ciprofloxacine	2 (2)	5	20	20 – 20	-	-	2
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	5 (5)	1.25+23.75	10	9 - 10	-	-	5

Les résultats obtenus avec les méthodes en gradient pour déterminer la CMI (l'E test, le test MICE, le MIC test Strip) sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.1.4. Résultats obtenus avec les méthodes en gradient pour la CMI de l'échantillon M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibiotique	Nombre de laboratoires	Résultat	Valeur de CMI (mg/L)
amoxicilline-acide clavulanique	1	1 x R	12 mg/L
Témocilline	3	3 x I	2 x 2 mg/L; 8 mg/L
Ceftazidime	1	1 S	0.125 mg/L
Méropénem	1	1 x S	0.094 mg/L
Ciprofloxacine	5	5 x R	0.75 mg/L; 2 x 1 mg/L; 2 x 2 mg/L

Un laboratoire a utilisé la méthode de microdilutions pour déterminer la sensibilité à la témocilline: résultat « I » avec une valeur de CMI de 2 mg/L.

Les résultats obtenus avec le Vitek sont repris dans le tableau ci-dessous (les résultats du Vitek 2 et Vitek 2 compact ont été regroupés).

Tableau 4.1.5 Résultats obtenus avec le Vitek pour l'échantillon M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibiotique	Résultat final			Valeur de CMI mentionnée le plus fréquemment (mg/L)	Nombre de labos ayant mentionné cette valeur de CMI (Nombre total d'utilisateurs)	Intervalle (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	-	-	24	≥32	20 (24)	>16 - ≥32
Ampicilline	-	-	28	≥32	25 (28)	>16 - ≥32
amoxicilline-acide clavulanique	1	-	63	32	60 (64)	41 - 64
Témocilline	7	52	-	≤4	58 (59)	2 - ≤4
Ceftazidime	62	-	-	≤0.12	61 (62)	≤0.12 ≤0.125
Ceftazidime-avibactame	1	-	-	0.12	1 (1)	-
Céfotaxime	15	-	-	≤0.25	15 (15)	-
Céfépime	11	-	-	≤0.12	11 (11)	-
Méropénem	63	-	-	≤0.25	59 (63)	≤0.23 24
Ertapenem	4	-	-	≤0.12	4 (4)	-
Ciprofloxacine	-	-	60	1	50 60)	1 - 2
Lévofloxacine	-	2	1	1	3 (2)	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	-	-	64	≥320	52 64	≥16 ≥320

¹ Le laboratoire qui a donné l'interprétation « S » a obtenu une valeur de CMI de 4 mg/L.

Les résultats obtenus avec l'appareil Phoenix sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.1.6. Résultats obtenus avec l'appareil Phoenix pour l'échantillon M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibiotique	Résultat final			Valeur de CMI mentionnée le plus fréquemment (mg/L)	Nombre de labos ayant mentionné cette valeur de CMI (Nombre total d'utilisateurs)	Intervalle (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	-	-	10	>8	10 (10)	-
Ampicilline	-	-	6	>8	6 (6)	-
amoxicilline-acide clavulanique	6	-	12	16/2	11 (18)	8/2 – 32/2
Témocilline	-	16	-	≤4	16 (16)	-
Ceftazidime	18	-	-	≤0.5	12 (18)	≤0,5 - ≤1
Ceftriaxone	5	-	-	≤0.5	4 (5)	≤0,5 - ≤1
Méropénem	18	-	-	≤0.5	16 (18)	≤0?5 - 1
Ciprofloxacine	-	-	18	>1	18 (18)	-
Lévofloxacine	-	-	1	>1	1 (1)	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	—	-	19	4/76	18 (19)	-

Les résultats obtenus avec l'appareil Microscan sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.1.7. Résultats obtenus avec l'appareil Microscan pour l'échantillon M/21858 (*Proteus mirabilis*).

Antibiotique	Résultat final			Valeur de CMI mentionnée le plus fréquemment (mg/l)	Nombre de labos ayant mentionné cette valeur de CMI (Nombre total d'utilisateurs)	Intervalle (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	-	-	3	>8	3 (3)	-
amoxicilline-acide clavulanique	2	-	1	≤8	2 (3)	≤8 - 32
Ceftazidime	3	-	-	≤1	2 (3)	≤0.5 - ≤1
Méropénem	3	-	-	≤0.12	3 (3)	-
Ciprofloxacine	-	-	3	1	3 (3)	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	-	-	3	>4	3 (3)	-

Il reste à mentionner que quelques laboratoires pour répondre la sensibilité à certains antibiotiques se sont basés sur les résultats d'autres antibiotiques :

L'amoxicilline: R: 9 laboratoires sur base du résultat de l'ampicilline

La lévofloxacine: R: 1 laboratoire sur base du résultat de la ciprofloxacine

Un certain nombre de laboratoires ont changé le résultat brut lors de la réponse finale, en se basant sur des règles d'expertise ou non :

L'amoxicilline-acide clavulanique

S→R

Vitek 2: 1 labo

La témocilline

S→I

Vitek 2: 2 labos

Phoenix; 9 labos

I→S

Disques en papier: 1 labo

Ciprofloxacine

I→R

Disques en papier: 4 labos (dont 3 également sur base des résultats d'autres méthodes)

4.2. Culture M/21888 (Escherichia coli)

Plusieurs laboratoires ont mentionné que pour l'interprétation ils se sont basés sur les informations cliniques (infection urinaire non compliquée).

Certains laboratoires ont utilisé plus d'une technique pour quelques antibiotiques; dans tous les cas ils ont obtenu les mêmes résultats pour les mêmes antibiotiques.

Tableau 4.2.1. Résultats des antibiogrammes effectués pour l'échantillon M/21888 (Escherichia coli).

Antibiotique	Résultat attendu	Total	S	I	R	Pas en routine
Amoxicilline	S	50	46	-	4	-
Ampicilline ¹	S	37	36	-	1	8
amoxicilline-acide clavulanique	S	102	97	5	-	5
Cefuroxime ²		98	38	60	-	4
Céfotaxime	S	76	76	-	-	29
Ceftazidime ³		10	10	-	-	6
Ceftazidime-avibactame ³		2	2	-	-	2
Ceftriaxone ³		8	8	-	-	5
Céfépime ³		10	10	-	-	6
Méropénem	S	99	99	-	-	44
Ertapénem ⁴		4	4	-	-	2
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	S	101	100	-	1	-
Ciprofloxacine	S	95	95	-	-	7
Lévofloxacine ⁶		9	9	-	-	-
Norfloxacine ⁶		1	1	-	-	-
Nitrofurantoïne	S	99	97	-	2	-
Fosfomycine	S	89	89	-	-	1

¹ Plusieurs laboratoires ont mentionné qu'ils testent, l'ampicilline pour rapporter l'amoxicilline.

² Cfr discussion des résultats.

³ Plusieurs laboratoires ont testé différents céphalosporines des troisième et quatrième génération.

⁴ Quatre laboratoires ont déterminé la sensibilité au méropénem et à l'ertapénem.

⁵ Cinq laboratoires ont déterminé la sensibilité à la ciprofloxacine et p la lévofloxacine. Quatre laboratoires ont déterminé la sensibilité à la lévofloxacine au lieu de la ciprofloxacine.

⁶ Un laboratoire a déterminé la sensibilité à norfloxacine au lieu de la ciprofloxacine.

Les résultats repris dans les tableaux 4.2.2. à 4.2.7. sont les résultats finaux par technique (après modification éventuelle sur base des règles d'expertise).

Les résultats et les diamètres obtenus par les laboratoires qui utilisent les disques en papier sont repris dans le tableau suivant.

Tableau 4.2.2. Diamètres obtenus avec les disques en papier pour l'échantillon M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibiotique	Nombre d'utilisateurs qui ont mentionné la charge (Nombre total)	Charge (µg/disque)	Diamètre médian (mm)	Valeurs extrêmes (min – max)	Résultat (Nombre total d'utilisateurs)		
					S	I	R
Amoxicilline	6(6)	10	19	6 – 21	5	-	1
Ampicilline ¹	10 (11)	10	20	7 – 21	11	-	-
amoxicilline-acide clavulanique	22 (22)	10+10	24	18 – 27	22	-	-
Cefuroxime	20 (20)	30	24	20 – 29	8	12	-
Céfotaxime ²	(12)	-	-	-	12	-	-
	8	5	28	26 – 32	8	-	-
	1	10	29	-	1	-	-
	3	30	33	30 – 36	3	-	-
Ceftazidime ³	(3)	-	-	-	3	-	-
	2	10	29	27 – 31	2	-	-
	1	30	28	-	1	-	-
Ceftazidime-avibactame	1 (1)	34	28	-	1	-	-
Ceftriaxone	2	30	33	28 – 38	2	-	-
Céfépime	2 (2)	30	37	35 – 39	2	-	-
Méropénem	20 (20)	10	32	25 – 40	20	-	-
Ertapénem	1 (1)	10	36	-	1	-	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	22 (22)	1.25+23.75	29	24 – 32	22	-	-
Ciprofloxacine	118 (18)	5	35	25 – 42	18	-	-
Lévofloxacine	4 (4)	5	34	30 – 37	4	-	-
Norfloxacine	1 (1)	10	34	-	1	-	-
Nitrofurantoïne	18 (18)	100	20	17 – 23	18	-	-
Fosfomycine	20 (20)	200	31	24 – 37	20	-	-

¹ De plus un laboratoire a mentionné une charge de 20 µg.

² Les laboratoires ont utilisé 3 charges; deux labos (1 avec la charge 5, 1 avec la charge 30) ont mentionné suivre les directives CLSI; tous les autres laboratoires suivent les directives EUCAST

³ Les laboratoires ont utilisé 2 charges; tous les laboratoires suivent les directives EUCAST.

Les résultats obtenus par les laboratoires qui utilisent les disques Neosensitabs sont repris dans le tableau suivant. Etant donné le nombre limité de cette méthode (<6) les analyses statistiques n'ont pas été effectuées.

Tableau 4.2.3. Diamètres obtenus avec les disques Neosensitabs pour l'échantillon M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibiotique	N labos	S	I	R
Amoxicilline	1	1	-	-
Ampicilline	3	3	-	-
amoxicilline-acide clavulanique	5	5	-	-
Céfotaxime	4	4	-	-
Méropénem	5	5	-	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	5	5	-	-
Ciprofloxacine	2	2	-	-
Nitrofurantoïne	5	5	-	-
Fosfomycine	5	5	-	-

Les résultats obtenus avec les méthodes en gradient pour déterminer la CMI (l'E test, le test MICE, le MIC Test Strip) sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.2.4. Résultats obtenus avec les méthodes en gradient pour la CMI pour l'échantillon M/21888 (*Escherichia coli*).

Antibiotique	Nombre de laboratoires	Résultat	Valeur de CMI (mg/L)
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	1	1 x S	0.125 mg/L
Fosfomycine	2	2 x S	0.25 mg/L: 0.5 mg/L

Un laboratoire a utilisé la méthode de microdilutions pour déterminer la sensibilité au méropénem: (résultat « S » avec une valeur de CMI de 0.03 mg/L) et à la ciprofloxacine(résultat « S » avec une valeur de CMI de 0.12 mg/L).

Les résultats obtenus avec le Vitek sont repris dans le tableau ci-dessous (les résultats du Vitek 2 et Vitek 2 compact ont été regroupés).

Tableau 4.2.5. Résultats obtenus avec le Vitek pour l'échantillon M//21888 (*Escherichia coli*).

Antibiotique	Résultat final			Valeur de CMI mentionnée le plus fréquemment (mg/L)	Nombre de labos ayant mentionné cette valeur de CMI (Nombre total d'utilisateurs)	Intervalle (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	26	-	1	4	18 (27)	4 - ≥ 32 ¹
Ampicilline	24	-	1	4	18 (25)	4 - ≥ 32 ²
amoxicilline-acide clavulanique	62	3	-	≤ 4	62 (65)	≤ 4 - 25
Cefuroxime	22	23	-	≤ 4	65 (65)	-
Céfotaxime	64	-	-	≤ 0.25	64 (64)	-
Ceftazidime	7	-	-	≤ 0.12	7 (7)	-
Ceftazidime-avibactame	1	-	-	0.25	1 (1)	-
Céfépime	9	-	-	≤ 0.12	9 (9)	-
Méropénem	64	-	-	≤ 0.25	64 (64)	-
Ertapenem	3	-	-	≤ 0.12	3 (3)	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	62	-	1	≤ 20	59 (63)	≤ 1 - ≥ 320 ³
Ciprofloxacine	63	-	-	≤ 0.06	63 (63)	-
Lévofloxacine	2	-	-	≤ 0.12	2 (2)	-
Nitrofurantoïne	62	-	2	≤ 16	63 (64)	≤ 0.06 - ≤ 16
Fosfomycine	55	-	-	≤ 16	55 (55)	-

¹ Le laboratoire qui a donné l'interprétation « R » a mentionné une valeur CMI ≥ 32 mg/L.

² Le laboratoire qui a donné l'interprétation « R » a mentionné une valeur CMI ≥ 32 mg/L.

³ Le laboratoire qui a donné l'interprétation « R » a mentionné une valeur CMI ≥ 320 mg/L.

Les résultats obtenus avec l'appareil Phoenix sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.2.6. Résultats obtenus avec l'appareil Phoenix pour l'échantillon M//21888 (Escherichia coli).

Antibiotique	Résultat final			Valeur de CMI mentionnée le plus fréquemment (mg/L)	Nombre de labos ayant mentionné cette valeur de CMI (Nombre total d'utilisateurs)	Intervalle (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	9	-	-	≤2	9 (9)	-
Ampicilline	5	-	-	≤2	5 (5)	-
amoxicilline-acide clavulanique	17	-	2	4/2	18 (19)	≤2 – 4/2
“ Cefuroxime	8	9	-	4	15 (17)	≤2 – 8
Céfotaxime	3	-	-	Cfr range	(3)	≤0.25, ≤0.5 & ≤1
Ceftazidime	1	-	-	≤1	1 (1)	-
Ceftriaxone	6	-	-	≤0.5 & ≤1	3 & 3 (6)	≤0.5 - ≤1
Méropénem	18	-	-	≤0.125	18 (18)	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	19	-	-	1/19	19 (19)	-
Ciprofloxacine	18	-	-	≤0.125	11 (18)	≤0.125 - ≤0.25
Lévofloxacine	1	-	-	≤0.125	1 (1)	-
Nitrofurantoïne	18	-	-	≤16	18 (18)	-
Fosfomycine	13	-	-	≤16	13 (13)	-

Les résultats obtenus avec l'appareil Microscan sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.2.7. Résultats obtenus avec l'appareil Microscan pour l'échantillon M//21888 (Escherichia coli).

Antibiotique	Résultat final			Valeur de CMI mentionnée le plus fréquemment (mg/l)	Nombre de labos ayant mentionné cette valeur de CMI (Nombre total d'utilisateurs)	Intervalle (mg/L)
	S	I	R			
Amoxicilline	3	-	-	≤4	2 (3)	≤4 – 8
amoxicilline-acide clavulanique	3	-	-	≤4	2 (3)	≤4 – ≤8
“ Cefuroxime	1	2	-	≤4	2 (3)	≤4 – ≤8
Méropénem	3	-	-	≤0.12	3 (3)	-
Triméthoprim-sulfaméthoxazole	3	-	-	≤2	3 (3)	-
Ciprofloxacine	3	-	-	≤0.25	3 (3)	-
Nitrofurantoïne	3	-	-	≤64	3 (3)	-
Fosfomycine	2	-	-	≤8 & ≤16	1 & 1 (2)	≤8 - ≤16

Il reste à mentionner que quelques laboratoires pour répondre la sensibilité à certains antibiotiques se sont basés sur les résultats d'autres antibiotiques :

L'amoxicilline: S: 9 laboratoires sur base du résultat de l'ampicilline

La céfotaxime: S: 1 laboratoire sur base du résultat de la ceftriaxone

La ceftriaxone: S: 1 laboratoire sur base du résultat de la céfotaxime

La lévofloxacine: S: 2 laboratoires sur base du résultat de la ciprofloxacine

Un certain nombre de laboratoires ont changé le résultat brut lors de la réponse finale, en se basant sur des règles d'expertise ou non :

- L'amoxicilline-acide clavulanique
S→I
Vitek 2: 1 labo
Phoenix; 1 labo
- La céfuroxime
S→I
Phoenix; 4 labos
- La nitrofurantoïne
S→R
Vitek: 2 labos

5. PARASITOLOGIE

5.1. Les échantillons

A l'occasion de cette enquête 2 échantillons de selles ont été envoyés.
94 laboratoires (tous les laboratoires inscrits) ont introduit leurs résultats.

Nous voulons souligner que si vous n'avez pas réussi à mettre de parasites en évidence, il faut répondre « Absence de parasites » et ne pas laisser la réponse ouverte.

Les échantillons étaient accompagnés des informations cliniques suivantes :

P/22048

Après des vacances dans un parc aquatique une dame se présente chez son généraliste avec des crampes abdominales persistantes et une diarrhée. Un échantillon de selles est prélevé.

P/22049

Un homme de 20 ans est examiné pour une diarrhée chronique et une perte de poids. Dans sa famille il y a quelques personnes avec la maladie de Crohn. Un CT scan semble suggestif de la maladie de Crohn. Un échantillon de selles est prélevé pour contrôler la présence de parasites intestinaux.

L'échantillon P/22048 contenait des kystes de *Giardia duodenalis*.

L'échantillon P/22049 contenait des œufs de *Taenia species*.

Ces résultats attendus comprennent les parasites qui auraient dû être retrouvés par tous les laboratoires. Il est cependant toujours possible que d'autres parasites soient présents dans des quantités plus faibles et ne sont donc pas mis en évidence par chaque laboratoire.

Nous voudrions répéter que, en cas de doute ou d'échantillon endommagé, il vous est toujours possible de demander au cours de l'enquête un échantillon de remplacement.

5.2. Les résultats pour l'échantillon P/22048

Les 94 laboratoires ont introduit 106 résultats. 82 laboratoires ont répondu la présence d'un parasite et 12 laboratoires la présence de 2 parasites.

Les réponses sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 5.2.1. Résultats pour l'échantillon P/22048

Résultat	N labos
<i>Giardia duodenalis</i>	93
<i>Blastocystis hominis</i>	11
<i>Entamoeba coli</i>	1
<i>Ancylostoma duodenale</i>	1
Total	106

11 des 12 laboratoires qui ont répondu la présence de 2 parasites ont mentionné « *Giardia duodenalis* + *Blastocystis hominis* » 1 laboratoire a mentionné « *Giardia duodenalis* + *Entamoeba coli* ». Un laboratoire n'a pas mentionné le *Giardia duodenalis* mais seulement *Ancylostoma duodenale*.

89 laboratoires ont répondu un stade d'évolution pour *Giardia duodenalis* et 4 laboratoires 2 stades (tous les 4 « kyste + trophozoïte »). Les stades d'évolutions répondus par les laboratoires sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5.2.2. Stades d'évolution de *Giardia duodenalis* pour l'échantillon P/22048

Stade d'évolution	Nombre de laboratoires
kyste	89
Trophozoïte	4
Oocyste	2
œuf	2
Total	97

Après prise de contact, les 2 laboratoires qui ont mentionné le stade « Œuf », ont déclaré qu'il s'agissait d'une erreur dans la liste déroulante et qu'ils ont bien retrouvé des kystes.

2 laboratoires ont mentionné qu'en routine ils enverraient cet échantillon à un centre de référence : le laboratoire qui a répondu *Ancylostoma duodenale* et un laboratoire qui a répondu *Giardia duodenalis*.

Pour le commentaire nous référons aux commentaires de des enquêtes précédentes.

5.3. Les résultats pour l'échantillon P/22049

Les 96 laboratoires ont fourni 108 réponses. 81 laboratoires ont répondu la présence d'un parasite, 12 laboratoires la présence de 2 parasites et un laboratoire la présence de 3 parasites. Les réponses sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 5.3.1. Résultats pour l'échantillon P/22049

Résultat	Nombre
<i>Taenia</i> species	93
<i>Taenia saginata</i>	1
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2
Blastocystis hominis	3
Entamoeba histolytica / dispar	4
Entamoeba coli	3
Entamoeba species	2
Total	108

Le tableau ci-dessous montre les combinaisons de parasites répondues par les laboratoires.

Tableau 5.3.2. Combinaisons de parasites répondues pour P/22049

N parasites	Identifications	N labos
1		81
	<i>Taenia</i> species	80
	<i>Taenia saginata</i>	1
2		12
	<i>Taenia</i> species + <i>Ascaris lumbricoides</i>	2
	<i>Taenia</i> species + Blastocystis hominis	2
	<i>Taenia</i> species + Entamoeba histolytica / dispar	3
	<i>Taenia</i> species + Entamoeba coli	3
	<i>Taenia</i> species + Entamoeba species	2
3		1
	<i>Taenia</i> species + Blastocystis hominis + Entamoeba histolytica / dispar	1
Total		94

92 laboratoires ont répondu un stade d'évolution pour *Taenia* species et 1 laboratoire 2 stades (« œuf + embryophore »). Les stades d'évolutions répondus par les laboratoires sont repris dans le tableau ci-dessous. Pour *Taenia saginata* le laboratoire a répondu « œuf » comme stade d'évolution.

Tableau 5.3.3. Stades d'évolution de *Taenia* species pour l'échantillon P/24585

Stade d'évolution	Nombre de laboratoires
Œuf	90
Œuf fécondé	2
Embryophore	1
Kyste	1
Total	94

Après prise de contact, le laboratoire qui a mentionné le stade « Kyste », ont déclaré qu'il s'agissait d'une erreur dans la liste déroulante et qu'ils ont bien retrouvé des œufs.

19 laboratoires ont mentionné qu'en routine ils enverraient cet échantillon à un centre de référence. Tous ont répondu *Taenia* species comme identification (en combinaison avec d'autres parasites ou pas).

Pour le commentaire concernant *Taenia* species nous référons au rapport global de l'enquête 2015/2.

6. SÉROLOGIE

6.1. HCV

6.1.1. Les échantillons

Deux échantillons ont été envoyés : IS/16685 et IS/18100.

Les échantillons étaient accompagnés des informations cliniques suivantes :

IS/16685 Un homme de 25 ans présente des symptômes d'ictère trois semaines après un voyage en Afrique subsaharienne. Avant son départ, il avait été vacciné contre le virus de l'hépatite B (HBV). Lors de l'anamnèse, il reconnaît ne pas toujours avoir pris les précautions nécessaires.

IS/18100 Un utilisateur de drogues de 30 ans a eu par le passé une infection par le virus de l'hépatite B (HBV). Il est admis en urgence à l'hôpital. Etant donné qu'il est utilisateur de drogues, un contrôle de son statut vis-à-vis du virus de l'hépatite C (HCV) est demandé par précaution.

Les résultats attendus pour l'hépatite C étaient:

IS/16685:

HCV: anticorps positifs

Interprétation : une infection (chronique) active par HCV soit avec un contact avec l'HCV dans le passé. Des tests complémentaires sont indiqués pour faire la distinction entre les deux.

IS/18100:

HCV: anticorps négatifs

Interprétation : il n'existe aucune évidence d'une infection par le virus de l'hépatite C

6.1.2. Les participants

119 laboratoires ont réalisé la sérologie de l'hépatite C.

Plusieurs laboratoires ont effectué plus d'un test par échantillon. Le tableau ci-dessous illustre le nombre de tests effectués par laboratoire.

Tableau 6.1.1. Nombre de tests effectués par échantillon pour les anticorps totaux anti-HCV

Echantillon	1 test	2 tests	Total
S/16685	106	13	119
IS/18100	114	5	119

Les laboratoires ont donc effectué 132 tests sur l'échantillon IS/16685 et 124 tests sur l'échantillon IS/18100.

6.1.3. Réactifs utilisés

Le tableau suivant reprend le nombre d'utilisateurs des trousse de réactifs :

Tableau 6.1.2. Réactifs utilisés dans la détermination des Ac anti-HCV

Fabricant	Réactif	IS/16685	IS/18100
Abbott	Architect HCV	4	4
	Alinity i Anti-HCV	24	24
	Alinity s anti-HCV Reagent Kit	1	1
bioMérieux	Vidas anti-HCV	8	3
BioRad	Access HCV Ab Plus sur l'appareil Unicel DxI 800 ¹	3	3
	Access anti-HCV Hepatitis C Virus Antibody	1	1
	Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA Assay	1	-
Diasorin	Liaison XL Murex HCV Ab	4	4
Fujirebio	Innolia HCV score ²	4	2
Ortho Diagnostics	Vitros Immunodiagnostic Products anti-HCV	8	8
Roche	Cobas e anti-HCV II	20	20
	Cobas e anti-HCV	2	2
	Elecsys anti-HCV II	28	28
	Elecsys anti-HCV	1	1
	Elecsys HCV Duo	1	1
	Modular anti-HCV	2	2
Siemens	Atellica HCV	20	20
Total		132	124

¹ Cet appareil est commercialisé par la firme Analis Beckman

6.1.4. Résultats

6.1.4.1. L'échantillon IS/16685

Tous les laboratoires ont obtenu un résultat positif avec toutes les méthodes utilisées.

Pour les trousse avec un nombre suffisant de participants ($N \geq 6$), nous avons calculé la médiane, le minimum et le maximum (tableau ci-dessous). Pour la trousse Atellica HCV les 20 utilisateurs ont tous obtenu un index > 11 .

Tableau 6.1.3. Médiane, minimum et maximum pour les Ac HCV pour l'échantillon IS/16685

Fabricant	Réactif	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off
Abbott	Alinity i Anti-HCV ¹ (index s/co) ¹	22	18.40	15.49	20.27	≥ 1.0
bioMérieux	Vidas anti-HCV (index s/co)	8	27.79	22.46	33.25	≥ 1.0
Ortho Diagnostics	Vitros Immunodiagnostic Products anti-HCV ³ (index s/xc)	8	29.35	25.30	31.30	≥ 1.0
Roche	Cobas e anti-HCV II et Elecsys anti-HCV II ² (index s/co)	48	150	99	175	≥ 1.0

1 De plus 2 laboratoires ont mentionné des ndex de respectivement 67.9 et 68.7

2 Les résultats de ces 2 trousse ont été combiné.

118 laboratoires ont donné l'interprétation « Sérologie compatible soit avec une infection active par HCV (chronique) soit avec un contact avec l'HCV dans le passé. Des tests complémentaires sont indiqués pour faire la distinction entre les deux. » Un laboratoire a mentionné comme interprétation : « biologie "moléculaire" ».

111 de ces 118 laboratoires ont donné une réponse à la question de savoir si une confirmation est nécessaire et si oui laquelle. Ces réponses sont reprises dans le tableau suivant.

Tableau 6.1.4. Confirmation pour les As HCV pour l'échantillon IS/16685.

Confirmation	Type de tests complémentaires	N labos
Une confirmation n'est pas nécessaire		2
Une confirmation est souhaitée par un prélèvement ultérieur		2
Une confirmation est souhaitée par test(s) complémentaire(s)		107
	Biologie moléculaire	93
	Biologie moléculaire + confirmation de la sérologie	5
	confirmation de la sérologie (pour 1 laboratoire ceci contient détermination des IgM)	4
	Effectuer immunodot	3
	Envoi au CNR	2
Total		111

Deux laboratoires qui effectuent 2 tests ont mentionné n'effectuer qu'un de ces 2 tests en routine.

6.1.4.2. L'échantillon IS/18100

Tous laboratoires ont obtenu un résultat négatif avec toutes les méthodes utilisées.

Le résumé des interprétations est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 6.1.5. Interprétations pour l'échantillon IS/18100 (HCV).

Interprétation	N labos
Il n'existe aucune évidence pour une infection par le virus de l'hépatite C	117
Jusqu'à présent il y a pas d'arguments pour une infection par HCV. Possibilité de résultat faussement négatif dans la phase aiguë. S'il y a une demande clinique faire un suivi de la sérologie HCV dans 2-4 semaines.	1
Une confirmation est souhaitée par test(s) complémentaire(s)	1
Total	119

83 laboratoires ont donné une réponse à la question de savoir si une confirmation est nécessaire et si ou laquelle. Ces réponses sont reprises dans le tableau suivant.

Tableau 6.1.6. Confirmation pour les As HCV pour l'échantillon IS/18100.

Confirmation	N labos
Une confirmation n'est pas nécessaire	77
Une confirmation est souhaitée par un prélèvement ultérieur	5
ne confirmation est souhaitée par test(s) complémentaire(s)	1
Total	83

Trois laboratoires qui effectuent 2 tests ont mentionné n'effectuer qu'un de ces 2 tests en routine. Deux laboratoires qui n'effectuent qu'un test n'effectueraient pas ce test en routine non plus.

6.1.5. Commentaire sur l'enquête

6.2. EBV

6.2.1. Information concernant les échantillons envoyés

2 échantillons ont été envoyés pour effectuer la sérologie d'EBV : IS/19225 et IS/19227.

Les échantillons étaient accompagnés des informations cliniques suivantes:

IS/19225: Un étudiant de 16 ans a de la fièvre ; les examens de laboratoire montrent également des résultats élevés pour les tests hépatiques. L'échantillon destiné à l'EEQ a été prélevé 2 semaines après les premières plaintes.

IS/19227: Une semaine avant la manifestation des symptômes il a visité son grand-père qui est admis à l'hôpital sous chimiothérapie et qui a maintenant des symptômes grippaux. Pour cette raison on prélève un échantillon chez le patient.

Les résultats attendus étaient :

IS/19225

IgG (totaux,VCA EBNA); positif

IgM (totaux; VCA): sera discuté plus loin dans ce rapport

Interprétation: Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV

IS/19227:

IgG (totaux;VCA EBNA); positif

IgM (totaux; VCA): négatif

Interprétation: Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV

6.2.2. Les participants

104 laboratoires (tous les inscrits) ont introduit leurs résultats.

Pour l'échantillon IS/19225 les laboratoires ont effectué au total 302 tests: 32 Ac. hétérophiles, 86 VCA IgG, 6 VCA-EA IgG, 100 VCA IgM, 73 EBNA IgG et 5 EA IgG.

7 laboratoires ont effectué 1 test, 21 laboratoires 2 tests, 54 laboratoires 3 tests, 19 laboratoires 4 tests, et 3 laboratoires 5 tests.

Pour l'échantillon IS/19227 les laboratoires ont effectué au total 300 tests: 32 Ac. hétérophiles, 86 VCA IgG, 6 VCA-EA IgG, 99 VCA IgM, 72 EBNA IgG et 5 EA IgG.

7 laboratoires ont effectué 1 test, 23 laboratoires 2 tests, 52 laboratoires 3 tests, 19 laboratoires 4 tests, et 3 laboratoires 5 tests.

Un aperçu du nombre et du type de détermination par laboratoire est présenté dans le tableau suivant.

Remarque: La trousse VIDAS VCA-EA IgG donne une appréciation globale de ces 2 paramètres sans les distinguer.

Tableau 6.2.1. Combinaisons des tests effectués par les participants

Nombre de tests	Paramètre	IS/19225	IS/19227
1 test	Ac hétérophiles	4	4
	EBNA IgG	3	3
2 tests	VCA IgG + VCA IgM	15	16
	VCA-EA IgG + VCA IgM	2	2
	EBNA IgG + VCA IgM	4	5
3 tests	Ac hétérophiles + VCA IgG + VCA IgM	10	10
	Ac hétérophiles + EBNA IgG + VCA IgM	1	1
	VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	39	38
	VCA-EA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	3	3
	2 x + VCA IgM + EBNA IgG	1	-
4 tests	Ac hétérophiles + VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	14	14
	Ac hétérophiles + VCA-EA IgG + VCA IgM + EBNA IgG	1	1
	VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG + EA IgG	3	3
	VCA IgG + 2 VCA IgM + EBNA IgG	1	1
5 tests	Ac hétérophiles + VCA IgG + VCA IgM + EBNA IgG + EA IgG	2	2
	VCA IgG + 2 VCA IgM + EBNA IgG	1	1
Total		104	104

6.2.3. Réactifs utilisés

6.2.3.1. Anticorps hétérophiles

Tableau 6.2.2. Réactifs utilisés pour rechercher les anticorps hétérophiles

Fabricant	Trousse	IS/19225	IS/19227
Abbott	Clearview IM II	27	27
Biokit	Monogen	2	2
Meridian	Monospot Latex	2	2
Spinreact	IM Latex	1	1
Total		32	32

6.2.3.2. IgG

Toutes les déterminations des VCA-EA IgG ont été effectuées sur chacun des échantillons avec la trousse VIDAS EBV VCA-EA IgG (bioMérieux).

Toutes les déterminations des EA IgG ont été effectuées sur chacun des échantillons avec la trousse.

Tableau 6.2.3. Réactifs utilisés pour rechercher les anticorps VCA anti-EBV IgG

Fabricant	Trousse	IS/19225	IS/19227
Abbott	Architect VCA IgG	3	3
	Alinity i EBV-VCA IgG	16	16
DiaSorin	Liaison VCA IgG	31	31
Diesse	Chorus Epstein Barr VCA IgG	4	4
Orgentec	Alegria VCA IgG	1	1
Roche	Cobas EBV VCA IgG	5	5
	Elecsys EBV VCA IgG	23	23
Siemens	Immolute EBV VCA IgG	2	2
Vircell	Epstein Barr VCA Virclia IgG	1	1
Total		86	86

Tableau 6.2.4. Réactifs utilisés pour rechercher les anticorps EBNA anti-EBV IgG

Fabricant	Trousse	IS/19225	IS/19227
Abbott	Architect EBNA IgG	5	5
	Alinity i EBV-EBNA-1 IgG	14	14
bioMérieux	VIDAS EBV EBNA IgG	6	6
DiaSorin	Liaison EBNA IgG	17	17
Diesse	Chorus Epstein Barr EBNA IgG	1	1
Roche	Cobas EBV EBNA IgG	6	6
	Elecsys EBV EBNA IgG	19	19
Siemens	Immulite EBV EBNA IgG	3	3
Vircell	Epstein Barr EBNA Virclia Lotus IgG	2	1
Total		73	72

6.2.3.3. IgM

Tableau 6.2.5. Réactifs utilisés pour rechercher les anticorps VCA anti-EBV IgM

Fabricant	Trousse	IS/19225	IS/19227
Abbott	Architect VCA IgM	3	3
	Alinity i EBV-VCA IgM	18	18
bioMérieux	VIDAS EBV VCA IgM	7	6
DiaSorin	Liaison EBV IgM	32	32
Diesse	Chorus Epstein Barr VCA IgM	4	4
Orgentec	Alegria VCA IgM	1	1
Roche	Elecsys EBV IgM	26	26
	Cobas EBV IgM	5	5
Siemens	Immulite EBV VCA IgM	3	3
Vircell	Epstein-Barr VCA VirClia IgM	1	1
Total		100	99

6.2.4. Résultats

6.2.4.1. Echantillon IS/19225

6.2.4.1.1. Anticorps hétérophiles

Tous les laboratoires ont obtenu un résultat négatif.

6.2.4.1.2. IgG

Pour les VCA IgG 84 ont obtenu un résultat positif et 1 laboratoire un résultat négatif. Le résultat négatif a été obtenu avec la trousse Liaison VCA IgG; les 30 autres utilisateurs de cette trousse ont obtenu un résultat positif; le résultat quantitatif du labo qui a répondu négatif se trouve dans le range des autres utilisateurs de la trousse.

Nous avons déterminé la médiane, le minimum et le maximum pour les trousse avec au moins 6 utilisateurs é. Vous trouverez ces données dans le tableau suivant. Les résultats des trousse des firmes Abbott (Architect EBV VCA IgG et Alinity i EBV-VCA IgG) et Roche (Cobas EBV VCA IgG et Elecsys EBV VCA IgG) ont été groupés par firme.

Tableau 6.2.6. La médiane, le minimum et le maximum obtenus pour les trousse les plus utilisées pour les IgG VCA pour l'échantillon IS/19225

Trousse (unité)	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off pour positivité
Abbott kits (s/co)	19	23.01	20.22	31.00	1.00
Liaison VCA IgG (U/mL) ¹	30	91.3	71.3	103.0	20
Roche kits (s/co)	28	420	400	443	1.00

¹ De plus un laboratoire a répondu un résultat >750 U/mL. Le laboratoire qui a donné l'interprétation « négatif », a mentionné un résultat quantitatif de 85.9 U/mL.

Tous les résultats des IgG VCA-EA, étaient positifs. Vous trouverez la médiane, le minimum et le maximum dans le tableau suivant.

Tableau 6.2.7. La médiane, le minimum et le maximum obtenus pour la trousse VIDAS EBV IgG VCA/EA pour l'échantillon IS/19225

Trousse (unité)	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off pour positivité
VIDAS EBV VCA/EA IgG (index)	6	1.26	1.13	1.39	0.21

Pour les EBNA IgG tous les laboratoires ont obtenu un résultat positif.

Nous avons déterminé la médiane, le minimum et le maximum pour les trousse avec au moins 6 utilisateurs. Vous trouverez ces données dans le tableau suivant. Les résultats des trousse des firmes Abbott (Architect EBV EBNA-1 IgG et Alinity i EBV-EBNA-1 IgG) et Roche (Cobas EBV EBNA IgG et Elecsys EBV EBNA IgG) ont été groupés par firme.

Tableau 6.2.8. La médiane, le minimum et le maximum obtenus pour les EBNA IgG pour l'échantillon IS/19225 pour les trousse les plus utilisées

Trousse (unité)	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off pour positivité
Abbott kits (s/co)	19	11.58	10.40	13.27	1.00
VIDAS EBV EBNA IgG (index)	6	1.66	1.37	20.20	0.21
Liaison EBNA IgG (U/mL)	17	83.7	58.8	104.0	20
Roche kits (s/co)	25	96.4	89.8	107.0	1.1

Tous les résultats des EA IgG étaient négatifs.

6.2.4.1.3. IgM

Les résultats des VCA IgM sont présentés dans le tableau ci-dessous. Tous les résultats non-négatifs ont été obtenus avec les trousse de Roche (Elecsys EBV IgM et Cobas EBV IgM).

Tableau 6.2.9. Résultats pour VCA IgM pour l'échantillon IS/19225

Résultat	N labos
Positif	1
Borderline	28
Borderline/négatif ¹	1
Négatif	68
Total	98

¹ Un laboratoire a obtenu des résultats négatifs et borderline selon les trousse utilisées.

6.2.4.1.4. Interprétations

103 laboratoires ont donné une interprétation clinique. Un laboratoire (avec comme résultats analytiques VCA-EA IgG & BNA IgG positifs et VCA IgM négatif) n'a pas donné d'interprétation.

La plupart des laboratoires ont choisi l'interprétation: « Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV ». Quelques laboratoires ont fait d'autres propositions.

Un aperçu des interprétations est repris dans le tableau suivant:

Tableau 6.2.10. Interprétation pour la sérologie de l'EBV pour l'échantillon IS/19225

Interprétation	N labos
Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV	97
Probablement une infection dans le passé étant donné que les EBV VCA IgM ne sont plus clairement positives. Le mieux est de rechercher les anticorps EBNA et de répéter « éventuellement la Sérologie après 2-3 semaines. ¹	1
Les tests complémentaires sont nécessaires. ²	1
Les tests complémentaires sont nécessaires: EBV IgG et EBV IgM. ³	3
Sur seul base du Paul & Bunel, il est impossible de tirer une conclusion ⁴	1
Total	103

¹ Résultats analytiques de ce labo: Ac hétérophiles négatifs, VCA IgG positif, VCA IgM borderline.

² Résultats analytiques de ce labo: EBNA IgG positif, VCA IgM négatifs.

³ Résultats analytiques de ces labos: Ac hétérophiles négatifs.

⁴ Résultats analytiques de ce labo: Ac hétérophiles négatifs.

Un certain nombre de laboratoires ont mentionné ne pas effectuer certains tests en routine :

- VCA IgG (mais bien Ac h��t, VCA IgM, EBNA et EA):	1 labo
- Ac h��t, VCA IgG et VCA IgM (mais bien EBNA):	1 labo
- Ac h��t et VCA IgG (mais bien VCA IgM et EBNA):	1 labo
- Ac h��t et EBNA (mais bien VCA IgG et VCA IgM):	2 labos
- VCA IgG et VCA IgM (mais bien Ac h��t et EBNA):	1 labo
- EBNA et VCA IgM (mais bien VCA IgG et VCA IgM avec une 2�� m��thode):	1 labo
- EA et EBNA (mais bien VCA IgG et VCA IgM):	1 labo
- VCA IgG (mais bien Ac h��t, VCA IgM et EBNA):	1 labo
- EA (mais bien VCA IgG, VCA IgM et EBNA):	1 labo
- VCA IgG, VCA IgM et EBNA (3 seuls tests):	1 labo
- VCA IgG (mais bien VCA IgM et EBNA):	1 labo
- VCA/EA IgG et VCA IgM (mais bien EBNA):	1 labo
- VCA IgG et VCA IgM (mais bien EBNA)	8 labos
- EBNA (mais bien VCA IgG et VCA IgM):	10 labos
- VCA IgM (mais bien EBNA):	1 labo

6.2.4.2. Echantillon IS/19227

6.2.4.2.1. Anticorps hétérophiles

Tous les laboratoires ont obtenu un résultat négatif.

6.2.4.2.2. IgG

Pour les VCA IgG tous les laboratoires ont obtenu un résultat positif (le laboratoire qui a utilisé deux méthodes a obtenu un résultat positif avec ces 2 techniques).

Nous avons déterminé la médiane, le minimum et le maximum pour les trousse avec au moins 6 utilisateurs. Vous trouverez ces données dans le tableau suivant. Les résultats des trousse des firmes Abbott (Architect EBV VCA IgG et Alinity i EBV-VCA IgG) et Roche (Cobas EBV VCA IgG et Elecsys EBV VCA IgG) ont été groupés par firme. Pour la trousse Liaison VCA IgG, 30 laboratoires ont obtenu un résultat >750 UI/mL et 1 laboratoire a obtenu un résultat de 96.1 UI/mL.

Tableau 6.2.11. La médiane, le minimum et le maximum obtenus pour les trousse les plus utilisées pour les VCA IgG pour l'échantillon IS/19227

Trousse (unité)	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off pour positivité
Abbott kits (s/co)	19	63.75	57.26	82.60	1.00
Roche kits (s/co)	19	1620	1482	1802	1.00

Tous les résultats des IgG VCA-EA, étaient positifs. Vous trouverez la médiane, le minimum et le maximum dans le tableau suivant.

Tableau 6.2.12. La médiane, le minimum et le maximum obtenus pour la trousse VIDAS EBV VCA/EA IgG pour l'échantillon IS/19227

Trousse (unité)	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off pour positivité
VIDAS EBV VCA/EA IgG (index)	6	4.45	3.71	4.75	0.21

Tous les résultats des EBNA IgG étaient positifs.

Nous avons déterminé la médiane, le minimum et le maximum pour les trousse avec au moins 6 utilisateurs. Vous trouverez ces données dans le tableau suivant. Les résultats des trousse des firmes Abbott (Architect EBV EBNA-1 IgG et Alinity i EBV-EBNA-1 IgG) et Roche (Cobas EBV EBNA IgG et Elecsys EBV EBNA IgG) ont été groupés par firme.

Tableau 6.2.13. La médiane, le minimum et le maximum obtenus pour les EBNA IgG pour l'échantillon IS/19227 pour les trousse les plus utilisées

Trousse (unité)	N labos	Médiane	Minimum	Maximum	Cut-off pour positivité
Abbott kits (s/co)	19	12.40	11.20	13.62	1.00
VIDAS EBV EBNA IgG (index)	6	3.68	2.98	4.32	0.21
Liaison EBNA IgG (U/mL) ²	17	240	171	266	20
Roche kits (s/co)	25	1.70	1.60	107.0	1.1

Tous les résultats des EA IgG étaient négatifs.

6.2.4.2.3. IgM

Tous les résultats des VCA IgM étaient négatifs.

6.2.4.2.4. Interprétations

103 laboratoires ont donné une interprétation clinique. Un laboratoire (avec comme résultats analytiques VCA-EA IgG & EBNA IgG positifs et VCA IgM négatif) n'a pas donné d'interprétation.

La plupart des laboratoires ont choisi l'interprétation: « Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV ». Quelques laboratoires ont fait d'autres propositions.

Un aperçu des interprétations est repris dans le tableau suivant:

Tableau 6.2.14. Interprétation pour la sérologie de l'EBV pour l'échantillon IS/19227.

Interprétation	N labos
Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV	97
Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV. Il faut également effectuer une PCR quantitative pour recherche d'ADN dans le sang. ¹	1
Sérologie suggestive d'une infection ancienne par EBV. Chez les patients immunocompromis Il faut également effectuer une PCR EBV dans le sang pour exclure une réactivation. ²	1
Les tests complémentaires sont nécessaires: EBV IgG et EBV IgM. ³	3
Sur seul base du Paul & Bunnell, il est impossible de tirer une conclusion ⁴	1
Total	103

¹ Résultats analytiques de ce labo: Ac. hétérophiles et VCA IgM négatifs, VCA IgG positifs

² Résultats analytiques de ce labo: EBNA IgG positif, Ac. hétérophiles et VCA IgM négatifs.

³ Résultats analytiques de ces labos: Ac. hétérophiles négatifs.

⁴ Résultats analytiques de ce labo: Ac. hétérophiles négatifs.

Un certain nombre de laboratoires ont mentionné ne pas effectuer certains tests et routine :

- VCA IgG (mais bien Ac hét, VCA IgM, EBNA et EA):	1 labo
- Ac hét, VCA IgG et VCA IgM (mais bien EBNA):	1 labo
- Ac hét et VCA IgG (mais bien VCA IgM et EBNA):	1 labo
- Ac hét et EBNA (mais bien VCA IgG et VCA IgM):	2 labos
- VCA IgG et VCA IgM (mais bien Ac hét et EBNA):	1 labo
- EBNA et VCA IgM (mais bien VCA IgG et VCA IgM avec une 2 ^e méthode):	1 labo
- EBNA et VCA IgM (mais bien VCA IgG et Ac hét):	1 labo
- EA et EBNA (mais bien VCA IgG et VCA IgM):	1 labo
- VCA IgG (mais bien Ac hét, VCA IgM et EBNA):	1 labo
- VCA-EA IgG (mais bien VCA IgM et EBNA):	1 labo
- EA (mais bien VCA IgG, VCA IgM et EBNA):	1 labo
- Het.AS (mais bien VCA IgG, VCA IgM et EBNA):	1 labo
- VCA IgG, VCA IgM et EBNA (seuls tests):	2 labos
- VCA-EA IgG, VCA IgM et EBNA (seuls tests):	1 labo
- VCA IgG et VCA IgM (mais bien EBNA)	8 labos
- VCA-EA IgG (mais bien VCA IgM et EBNA):	2 labos
- EBNA (mais bien VCA IgG et VCA IgM):	11 labos
- Ac hét (mais bien IgG et VCA IgM):	1 labo
- VCA IgM (mais bien EBNA):	1 labo

6.2.5. Commentaire sur l'enquête

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.